

Em uma indústria, as temperaturas de quatro tanques (T_A , T_B , T_C , T_D) podem ser monitoradas na sala de controle em dois displays de 7 segmentos. A seleção da temperatura a ser visualizada é feita por duas chaves digitais.

As temperaturas variam entre 0 e 12° Celsius, medidas em binário. São enviadas para a sala de controle no formato (0000 - 1100) e devem ser visualizadas em decimal de (00 – 12) em dois “displays” de sete segmentos com entrada BCD.

A temperatura dos pontos B (T_B) e C (T_C) precisam ser ajustadas da seguinte forma:

T_B – Somar 3 graus,
 T_C – Somar 2 graus.

Observe, então, que as temperaturas dos pontos B e C podem atingir 15 e 14 graus respectivamente. Só é permitido utilizar um somador para realizar o ajuste das temperaturas T_B e T_C .

Há, também, um sinal de alarme (**AL**) que deve ser ativado (visualizada em LED toda vez que a temperatura mostrada no display for maior do que 11 graus. Este sinal deve, por especificação, ser proveniente de um flip-flop do tipo D.

Projete e simule um circuito capaz de realizar a função especificada. As temperaturas devem ser simuladas por chaves hexadecimais. Todos os sinais de entrada deverão estar identificados no circuito. Abaixo é mostrado um diagrama do sistema.

Estão disponíveis somadores TTL 7483, comparadores 7485 além de multiplexadores decodificadores e portas lógicas.

